

Лабораторийн ажил №3

МТЭС, МКУТ, Программ хангамж

Н.Мөнхпүрэв, 23B1NUM0114

Ажлын зорилго

Энэ лабораторийн ажлаар Домэйн нэрийн системийн (Domain Name System) үйл ажиллагаатай танилцаж, домэйн нэрийг хэрхэн IP хаяг руу хөврүүлдэг талаар судална.

Үндсэн ойлголт

1. Domain Name System (DNS) буюу домэйн нэрийн систем нь хостын нэрийг интернэт хаяг руу хөрвүүлэх үйлдлийг сүлжээний орчинд хийж гүйцэтгэдэг Интернэтийн гол функц юм. Интернэт орчинд доорх DNS-тэй холбоотой нэршил, ойлголтууд байна. 1
2. Domain name: Домэйн нэр гэдэг нь интернэт хаягт оноож өгсөн нэр юм.
3. Hierarchical DNS servers: Домэйн нэрийг олон тоогоор оновчтой бөгөөд энгийн зохион байгуулахын тулд шатлах буюу мод хэлбэрийн бүтэц үүсгэснийг хэлнэ.
4. Name server (NS): Домэйн нэрийн талаарх мэдээллийг тодорхой бүтцэд оруулж хадгалдаг сервер юм. Өөрөөр хэлбэл records-уудыг хадгалдаг серверийг хэлнэ.
5. DNS caching: Энэхүү кэшинд хэрэглэгчийн хүсэлтэд хариулсан records-уудыг тодорхой хугацаанд хадгална. Хэрэглэгчийн төхөөрөмж Hosts гэсэн файлд серверээс хүлээн авсан хариултууд, DNS сервер өөрийн кэш санд бусад серверээс ирсэн домэйн нэртэй холбоотой мэдээллүүдийг кэш буюу түр хадгалах үйлдэл хийнэ. Дахин давтагдсан хүсэлтэд тухайн кэшийг ашиглаж хариу өгнө.
6. Records: Домэйн нэрийн хадгалах бүтцийг хэлнэ. Record нь name, value, type, ttl гэсэн дөрвөн талбараас бүрдэнэ.
7. DNS messages: Хэрэглэгчийн төхөөрөмж нь DNS-тэй домэйн нэрийн мэдээлэл авах зорилгоор солилцож байгаа мессежнүүдийг хэлнэ. Query, query response гэсэн мессежнүүд ашиглана.
8. DNS name resolution: Хэрэглэгчийн хүсэлтэд хариулахын тулд дотоод сүлжээ дэх DNS сервер шаталсан бүтцийн бусад сервертэй хэрхэн харилцаж байгааг илэрхийлнэ. Хүсэлтэд хариулж байгаа хэлбэрээр нь recursive болон iterative DNS query гэх 2 төрөлд хуваана.

Туршилт

Web domain name	IP address	NS server
edge-star-mini-shv-01-sin6.facebook.com.	157.240.7.35	<pre>;; ANSWER SECTION: 240.157.1n-addr.arpa. 86400 IN NS a.ns.facebook.com. 240.157.1n-addr.arpa. 86400 IN NS b.ns.facebook.com. 240.157.1n-addr.arpa. 86400 IN NS c.ns.facebook.com. 240.157.1n-addr.arpa. 86400 IN NS d.ns.facebook.com.</pre>
www.instagram.com	163.70.158.174	<pre>;; ANSWER SECTION: instagram.com. 9638 IN NS c.ns.instagram.com. instagram.com. 9638 IN NS b.ns.instagram.com. instagram.com. 9638 IN NS d.ns.instagram.com. instagram.com. 9638 IN NS a.ns.instagram.com.</pre>

www.wikipedia.org	103.102.166.224	;; AUTHORITY SECTION: org. 104485 IN NS c8.org.afilias-nst.info. org. 104485 IN NS a8.org.afilias-nst.info. org. 104485 IN NS a2.org.afilias-nst.info. org. 104485 IN NS b2.org.afilias-nst.info. org. 104485 IN NS b6.org.afilias-nst.org. org. 104485 IN NS a8.org.afilias-nst.org.
www.harvard.edu	192.0.66.20	;; ANSWER SECTION: harvard.edu. 12525 IN NS a6-66.akan.net. harvard.edu. 12525 IN NS a18-66.akan.net. harvard.edu. 12525 IN NS a7-65.akan.net. harvard.edu. 12525 IN NS a11-67.akan.net. harvard.edu. 12525 IN NS a1-171.akan.net. harvard.edu. 12525 IN NS a16-64.akan.net.
gaia.cs.umass.edu.	128.119.245.12	gaia.cs.umass.edu. IN NS
alpha.gogo.mn.	202.131.225.29	alpha.gogo.mn. IN NS
Reddit.com	151.101.1.140	;; ANSWER SECTION: reddit.com. 72462 IN NS ns-1829.awsdns-08.org. reddit.com. 72462 IN NS ns-1887.awsdns-43.co.uk. reddit.com. 72462 IN NS ns-378.awsdns-47.com. reddit.com. 72462 IN NS ns-557.awsdns-05.net.
Gmail.com	142.250.71.197	;; ANSWER SECTION: gmail.com. 86399 IN NS ns1.google.com. gmail.com. 86399 IN NS ns2.google.com. gmail.com. 86399 IN NS ns3.google.com. gmail.com. 86399 IN NS ns4.google.com.
Chatgpt.com	172.64.155.209	;; ANSWER SECTION: chatgpt.com. 26073 IN NS savanna.ns.cloudflare.com. chatgpt.com. 26073 IN NS hassan.ns.cloudflare.com.
Mit.edu	104.71.149.245	;; ANSWER SECTION: mit.edu. 1784 IN NS use2.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS use5.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS use2.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS asia1.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS asia2.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS ns1-37.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS ns1-173.akan.net. mit.edu. 1784 IN NS eur5.akan.net.

Record type	IP address or server name	NS server
MX	Non-authoritative answer: num.edu.mn mail exchanger = 10 num.edu.mn.mail.protection.outlook.com. num.edu.mn mail exchanger = 11 mail.num.edu.mn.	
NS	Non-authoritative answer: num.edu.mn nameserver = ad2.num.edu.mn. num.edu.mn nameserver = ad1.num.edu.mn.	
A	;; ANSWER SECTION: num.edu.mn. 600 IN A 10.0.80.10 num.edu.mn. 600 IN A 10.0.80.8 num.edu.mn. 600 IN A 10.0.90.25	
AAAA	2404:6800:4005:806::200e	
CNAME	Authoritative answers can be found from: num.edu.mn origin = ad2.num.edu.mn mail addr = cic.num.edu.mn serial = 119652 refresh = 1800 retry = 600 expire = 604800 minimum = 3600	

solve.Monitor: Permission denied

munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~\$ sudo resolvectl show-cache

Scope protocol=dns ifindex=2 ifname=wlo1

powerpoint-telemetry.wac.trafficmanager.net IN CNAME pgts1-powerpoint-telemetry-vip.officeapps.live.com

pa-static-ms.afd.azureedge.net IN CNAME firstparty-azurefd-prod.trafficmanager.net

prod.fs.microsoft.com.akadns.net IN CNAME fs-wildcard.microsoft.com.edgekey.net

mira.config.skype.com IN CNAME svc.ha-teams.office.com

195878-ipv4v6.farm.dprodmgd106.aa-rt.sharepoint.com IN A 52.105.223.27

powerpoint-telemetry.officeapps.live.com IN CNAME powerpoint-telemetry.wac.trafficmanager.net

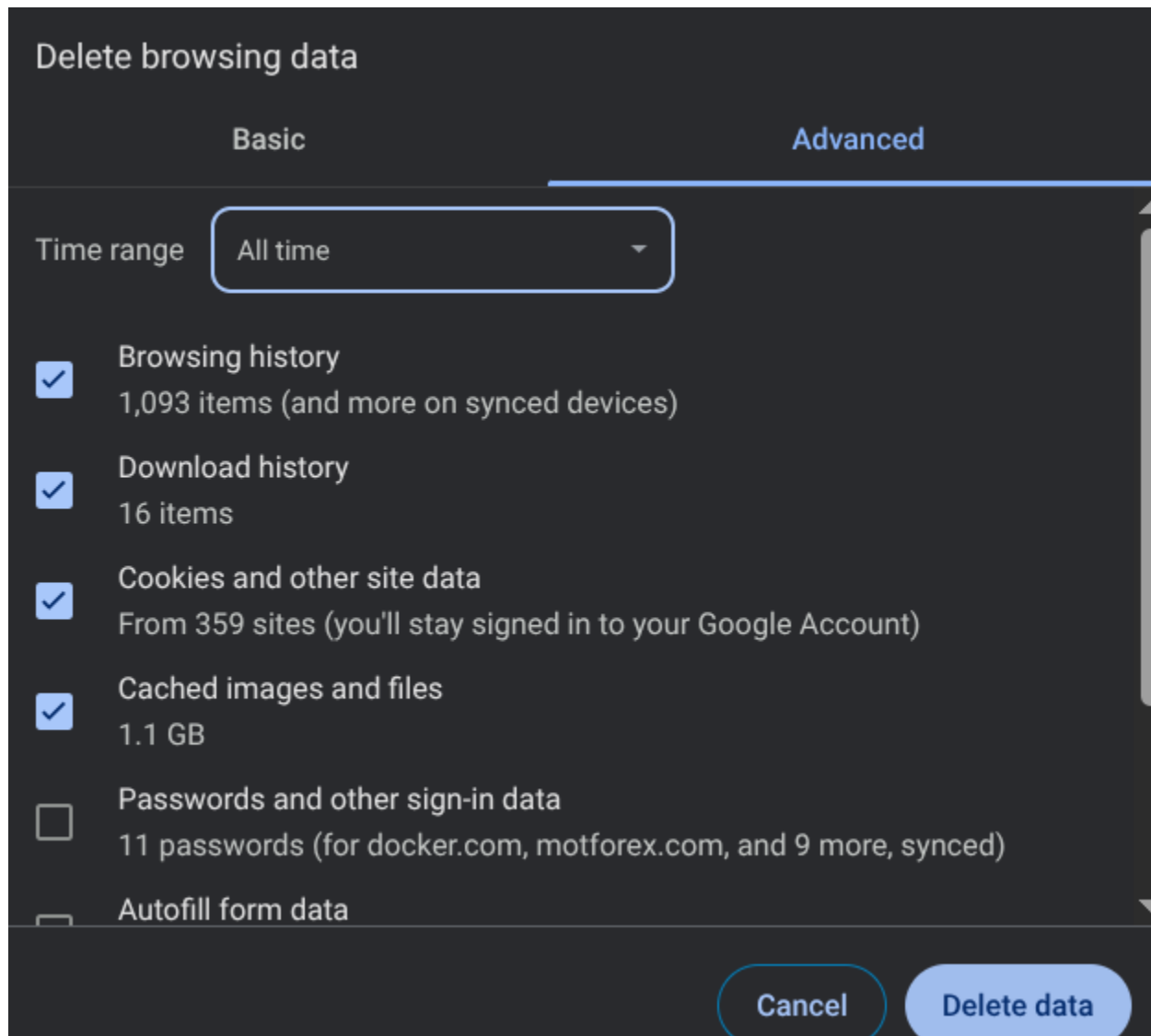
Sudo resolve show-cache

```
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ sudo resolvectl flush-caches
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ sudo resolvectl show-cache
Scope protocol=dns ifindex=2 ifname=wlo1
No entries.

Scope protocol=dns
No entries.

munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$
```

Sudo resolve flush-caches



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
81	7.678074058	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0x83fe A common.online.office.com OPT
86	7.696989569	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	90	Standard query 0xa2c6 A contacts.google.com OPT
88	7.754636972	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	127	Standard query response 0xa2c6 A contacts.google.com CNAME plus-l.google.com A 142.250.197.142 OPT
128	8.17206376	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	279	Standard query response 0x83fe A common.online.office.com CNAME common-geo.wac.trafficmanager.net CNAME common.wac.trafficma...
177	8.211355154	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	113	Standard query 0xca66 A powerpointonline.nelsdf.measure.office.net OPT
262	8.465326739	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	227	Standard query response 0xca66 A powerpointonline.nelsdf.measure.office.net CNAME nelsdf.measure.office.net.edgesuite.net CN...
392	13.513496285	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	186	Standard query 0x3c79 A optimizationguide-pa.googleapis.com OPT
394	13.528596166	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	83	Standard query 0x9b95 A www.ietf.org OPT
395	13.547863448	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	94	Standard query 0x32bb A safebrowsing.google.com OPT
396	13.558119918	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	362	Standard query response 0x3c79 A optimizationguide-pa.googleapis.com A 142.250.197.234 A 142.250.197.42 A 142.250.197.106 A ...
461	13.568166997	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	115	Standard query response 0x9b95 A www.ietf.org A 184.16.45.99 A 184.16.44.99 OPT
423	13.694316851	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	129	Standard query response 0x32bb A safebrowsing.google.com CNAME sb.l.google.com A 142.251.46.174 OPT
546	14.955747563	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	86	Standard query 0x7410 A static.ietf.org OPT
563	15.298690833	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	118	Standard query response 0x7410 A static.ietf.org A 184.16.44.99 A 184.16.45.99 OPT
605	16.092817578	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	89	Standard query 0x898b A cdn.givefreely.com OPT
687	16.435033774	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	195	Standard query response 0x898b A cdn.givefreely.com CNAME ddau1zjkaBrk.cloudfront.net A 13.226.69.60 A 13.226.69.88 A 13.22...
1481	18.108676900	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	89	Standard query 0x119a A analytics.ietf.org OPT
1645	18.385648872	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	121	Standard query response 0x119a A analytics.ietf.org A 184.16.45.99 A 184.16.44.99 OPT

[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:dns]
[Coloring Rule Name: UDP]
[Coloring Rule String: udp]
Ethernet II, Src: AzureWaveFec.cc:65:a1 (50:5a:65:cc:65:a1), Dst: 6a:83:cb:c7:61:64 (6a:83:cb:c7:61:64)
Destination: 6a:83:cb:c7:61:64 (6a:83:cb:c7:61:64)
Source: AzureWaveFec.cc:65:a1 (50:5a:65:cc:65:a1)
Type: IPv4 (4096)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 172.20.10.1
0100 ... = Version: 4
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 99
Identification: 0x7484 (29700)
000 ... = Flags: 0x0
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 64
Protocol: UDP (68)
Header Checksum: 0x9a59 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.20.10.3
Destination Address: 172.20.10.1
User Datagram Protocol, Src Port: 56484, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0xca66
Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0

0000 6a 83 cb c7 61 64 50 5a 05 cc 65 a1 00 00 45 00 j...adPZ e.e...E.
0010 00 63 74 84 00 00 40 11 9a 59 ac 14 8a 83 ac 14 -ct...08 .Y.....
0020 6a 01 dc a4 00 35 00 4f e1 c5 ca 66 01 00 00 01 ----5 0 .f...
0030 00 00 00 00 01 20 70 6f 77 65 72 70 6f 69 6e0 overpoin
0040 74 6f 6e 6c 69 6e 65 06 0e 65 6c 73 64 66 07 6d online nelsdf m
0050 65 61 73 75 72 65 06 6f 66 66 69 63 65 03 6e 65 easure o ffice ne
0060 74 00 00 01 00 01 00 29 05 c0 00 00 00 00 00 t-----).....
0070 00

1. *www.ietf.org* домэйн нэртэй холбоотой локал DNS сервер рүү илгээсэн query болон response мессежүүдийг олъё. Эдгээр мессежүүд нь 4-р түвшинд UDP эсвэл TCP протоколын алийг ашиглан дамжуулж байна вэ? DNS query мессежийн хүлээн авах порт нь ямар байна вэ?

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 56484, Dst Port: 53
Source Port: 56484
Destination Port: 53
Length: 79
Checksum: 0xe1c5 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 3]
► [Timestamps]
UDP payload (71 bytes)
▼ Domain Name System (query)
Transaction ID: 0xca66
Flags: 0x0100 Standard query

2. DNS query response-ийн илгээх порт ямар байна вэ?

Header Checksum: 0x9a59 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.20.10.3
Destination Address: 172.20.10.1
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 56484, Dst Port: 53
Source Port: 56484
Destination Port: 53
Length: 79
Checksum: 0xe1c5 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 3]
► [Timestamps]

```
Scope protocol=dns
No entries.

munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ systemd-resolve --status
systemd-resolve: command not found

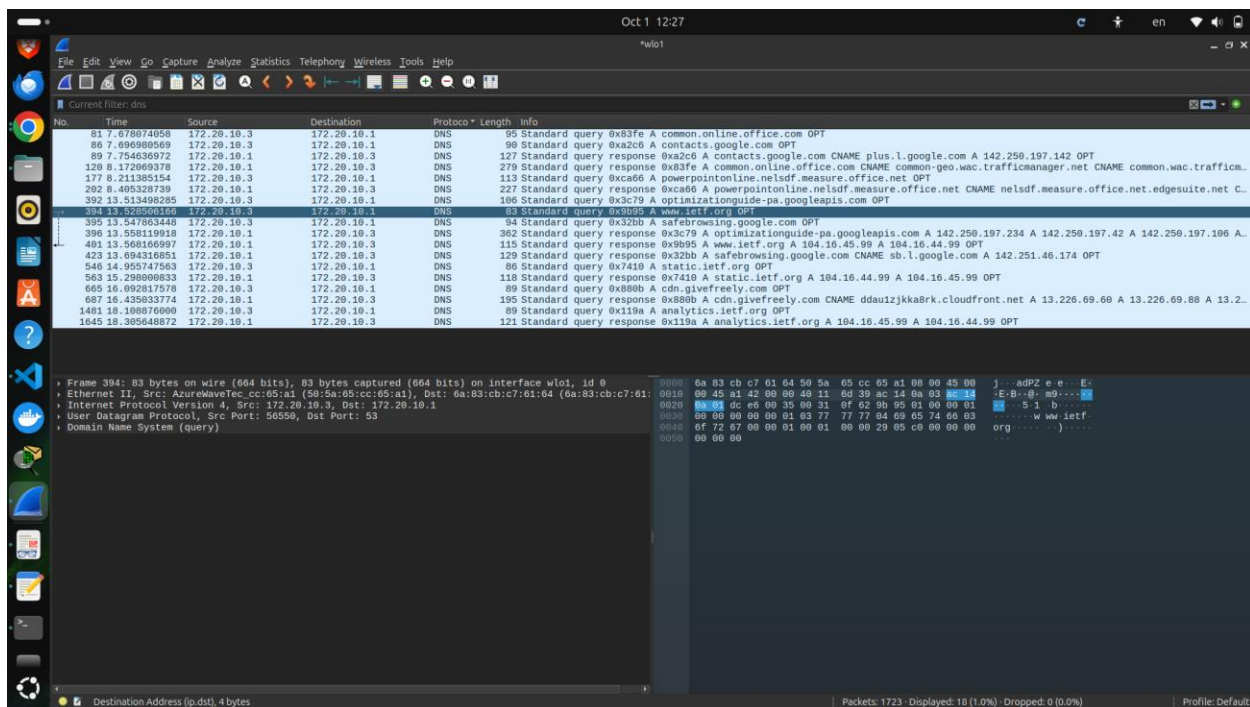
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ nmcli dev show | grep DNS
IP4.DNS[1]: 172.20.10.1
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$
```

```
.....0... = Z: reserved (0)
.....0... = Non-authenticated data: Unacceptable
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 1
Queries
  powerpointonline.nelsdf.measure.office.net: type A, class IN
Additional records
  <Root>: type OPT
    Name: <Root>
    Type: OPT (41)
```

5. DNS query response мессежийг шалгая. Хэдэн “хариулт” илгээсэн байна бэ? Эдгээр хариулт тус бүр нь ямар талбаруудыг агуулж байна вэ?

The image shows a Wireshark packet capture of a DNS query. The packet list shows a DNS query from 172.20.10.3 to 172.20.10.1. The packet details pane shows the DNS query structure, including the question section for powerpointonline.nelsdf.measure.office.net. The packet bytes pane shows the raw data of the packet.

6. DNS серверээс серверийн IP хаягийн мэдээлэл хүлээн авсны дараа хостоос TCP SYN пакетыг веб сервер рүү илгээж холболт тогтоосон байгаа. SYN сегментийг хүлээн авах IP хаяг өмнөх DNS хариу мессежинд өгөгдсөн IP хаягуудын аль нэгтэй таарч байна уу?



7. Дээрх веб хуудас нь зураг агуулсан байгаа. Зураг бүрийг авахаасаа өмнө хостоос DNS query илгээж байна уу?